

CoppeliaSim Tutorial 2

Sphere をスロープで転がしてゴールに当てる

このチュートリアルでは、**斜面（スロープ）を使ってSphereを転がし、ゴールに当てるシミュレーション**を作成します。

目的

- 静的オブジェクト（スロープ、ゴール）と動的オブジェクト（Sphere）の配置を学ぶ
 - オブジェクトの****回転（Orientation）****設定を理解する
 - 位置の計算（めり込み防止）を実践する
-

使用環境

- CoppeliaSim（Bullet 物理エンジン）
 - OS : Windows / macOS / Linux
-

1. 新しいシーンを作成

1. CoppeliaSim を起動
 2. **File → New scene**
-

2. 床（Floor）の作成

2.1 Cuboid を追加

1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
2. サイズを設定：
 - X = 2.0
 - Y = 2.0
 - Z = 0.05

2.2 位置を設定

1. オブジェクトを選択
2. **Tools → Scene Object Properties → Object タブ**
3. Position を設定：
 - X = 0, Y = 0, **Z = 0.025**（厚さの半分）

△ 注意: Z=0 にすると床がグラウンドプレーンにめり込みます。**Z = 厚さ/2** に設定してください。

2.3 動的プロパティを設定

1. **Shape → Dynamic properties dialog** を開く

2. 設定：

項目	設定
Body is dynamic	 OFF
Body is respondable	 ON

3. Apply to selection

3. スロープの作成

3.1 Cuboid を追加

1. Add → Primitive shape → Cuboid

2. サイズを設定：

- X = 0.5 (長さ)
- Y = 0.3 (幅)
- Z = 0.02 (厚さ：薄い板)

3.2 位置を設定

1. Position ダイアログを開く (左上ツールバーの位置アイコン)

2. Position タブで設定：

- X = 0
- Y = 0
- Z = 0.20

3.3 回転（傾き）を設定

1. Rotation ダイアログを開く (左上ツールバーの回転アイコン)

2. Orientation タブで設定：

- Alpha = 0
- **Beta = +30** (Y軸周りに傾ける)
- Gamma = 0

 **ポイント:** Beta の符号でスロープの傾き方向が変わります。ゴールに向かって下り坂になるように調整してください。

3.4 動的プロパティを設定

項目	設定
Body is dynamic	 OFF (静的オブジェクト)
Body is respondable	 ON

 **重要:** Body is dynamic を ON にすると、シミュレーション開始時にスロープが落下してしまいます。

4. ゴール（受け皿）の作成

4.1 Cuboid を追加

1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
2. サイズを設定：
 - $X = 0.15$
 - $Y = 0.15$
 - $Z = 0.05$

4.2 位置を設定

- $X = 0.35$ (スロープの下端付近)
- $Y = 0$
- $Z = 0.05$ (床の上)

4.3 動的プロパティを設定

項目	設定
Body is dynamic	 OFF
Body is respondable	 ON

5. Sphere (ボール) の作成

5.1 Sphere を追加

1. **Add → Primitive shape → Sphere**
2. 半径 = 0.03 (小さめ)

5.2 位置を設定

スロープの上端に配置：

- $X = -0.10$
- $Y = 0$
- $Z = 0.28$ (スロープ表面に近い位置)

 **ポイント:** Sphere がスロープの表面に接するか、わずかに上になるように配置します。離れすぎると落下時に跳ねてしまいます。

5.3 動的プロパティを設定

項目	設定
Body is dynamic	 ON (動的オブジェクト)
Body is respondable	 ON

5.4 物理プロパティを設定 (オプション)

Engine properties → Bullet：

```
"restitution": 0.3,
"friction": 0.5
```

6. シミュレーション実行

- 1. ▶ **Start simulation** ボタンをクリック
- 2. Sphere がスロープを転がり落ちるのを確認
- 3. ゴールに当たって止まれば成功！

シミュレーションの録画方法

macOS

Shift + Command + 5 → 画面収録

Windows

Windows + Alt + R (Xbox Game Bar)

CoppeliaSim 内蔵機能

Tools → Video recorder

トラブルシューティング

問題	原因	解決策
スロープが落下する	Body is dynamic が ON	OFF に変更
Sphere が跳ねてスロープを転がらない	初期位置がスロープから離れすぎ	Z位置を調整してスロープ表面に近づける
Sphere がゴールと反対方向に転がる	スロープの傾きが逆	Beta の符号を変更 (+30 ↔ -30)
オブジェクトがめり込む	Z位置が低すぎる	Z = 厚さ/2 に設定

オブジェクト設定まとめ

オブジェクト	Body is dynamic	Body is responsible
Floor (床)	❌ OFF	✅ ON
Slope (スロープ)	❌ OFF	✅ ON
Goal (ゴール)	❌ OFF	✅ ON

オブジェクト	Body is dynamic	Body is respondable
Sphere (ボール)	☒ ON	☒ ON

発展課題

1. **スロープの角度を変えて**転がる速度の違いを観察
2. **摩擦 (friction) を変えて**滑りやすさを比較
3. **ゴールを箱型にして**Sphere を中に入れる
4. **複数の Sphere を転がして**衝突を観察